Modelagem e Projeto de Banco de Dados

Modelo Relacional – Parte 2

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

p.gustavodias@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/

pgustavodias

Agenda de aula

- Relacionamentos e Cardinalidade;
- Generalização / Especialização.

Conhecimentos desenvolvidos

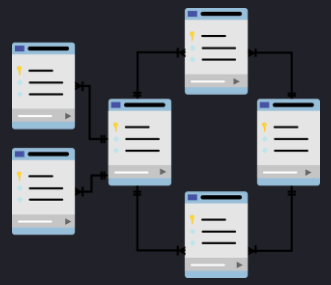
1. **Critérios para a conversão dos relacionamentos e o papel das cardinalidades;**
2. **Critérios para a conversão de entidades gerais e especializadas.**

.introdução

Introdução

Os centrais do Modelo Lógico convertido a partir do Modelo Conceitual passam pela boa performance e pela simplicidade do desenvolvimento e da manutenção de aplicações.

Critérios Importantes



1. Diminuir a necessidade de junções;
2. Diminuir o número de chaves;
3. Evitar campos opcionais.

Introdução

Cada entidade poderá ser convertida em uma tabela.

Recomendações:

a) Atributos e Colunas:
   a) Mantenha nomes curtos;
   b) Utilize as abreviaturas igualmente em todo o projeto;
   c) Não utilize hífen ou caracteres especiais;
   d) Identifique e mantenha padrões de escrita e escolha de nomes..

.relacionamentos

n:n

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição coluna	Fusão tabelas
Relacionamentos n:n			
(0,n) — ◇ — (0,n)	V	x	x
(0,n) — ◇ — (1,n)	V	x	x
(1,n) — ◇ — (1,n)	V	x	x

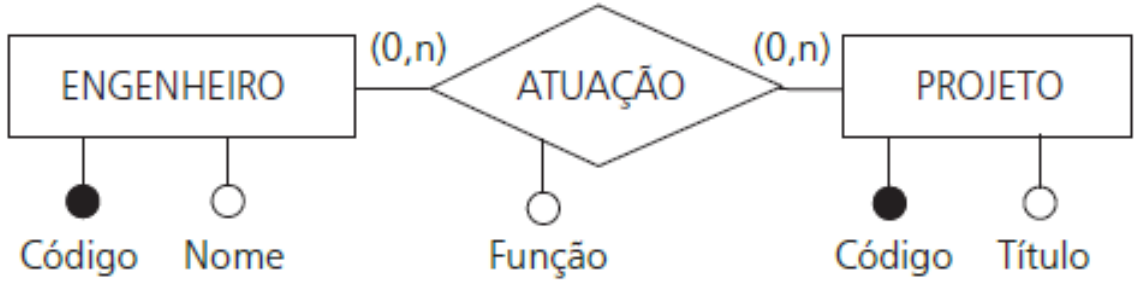
V: Alternativa preferida
±: Pode ser usada, primeira opção
∓: Pode ser usada, segunda opção
x: Não cabe como solução

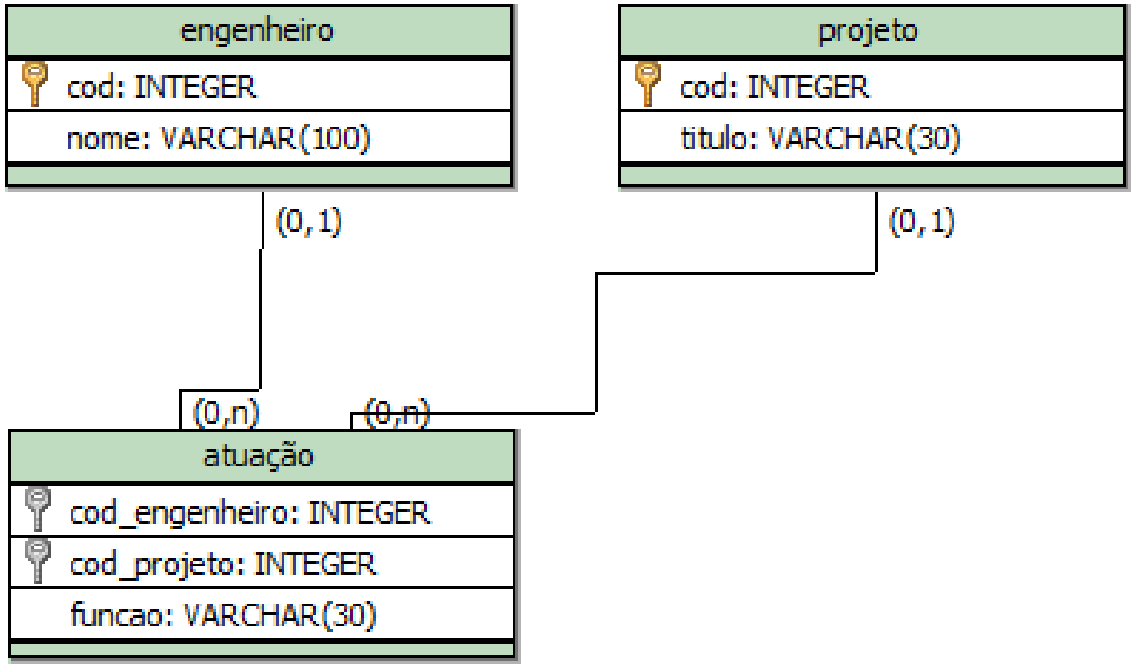
Tabela Própria

Neste formato, o relacionamento é representado através de uma tabela própria com as seguintes colunas:

- Colunas correspondentes aos identificadores das tabelas relacionadas;
- Colunas correspondentes aos atributos do relacionamento.

Tabela Própria



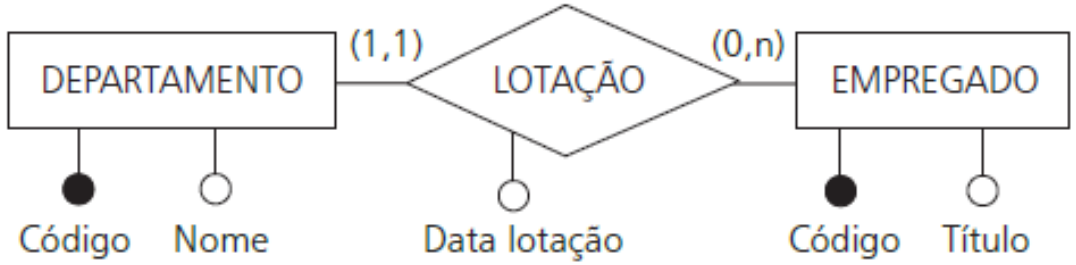


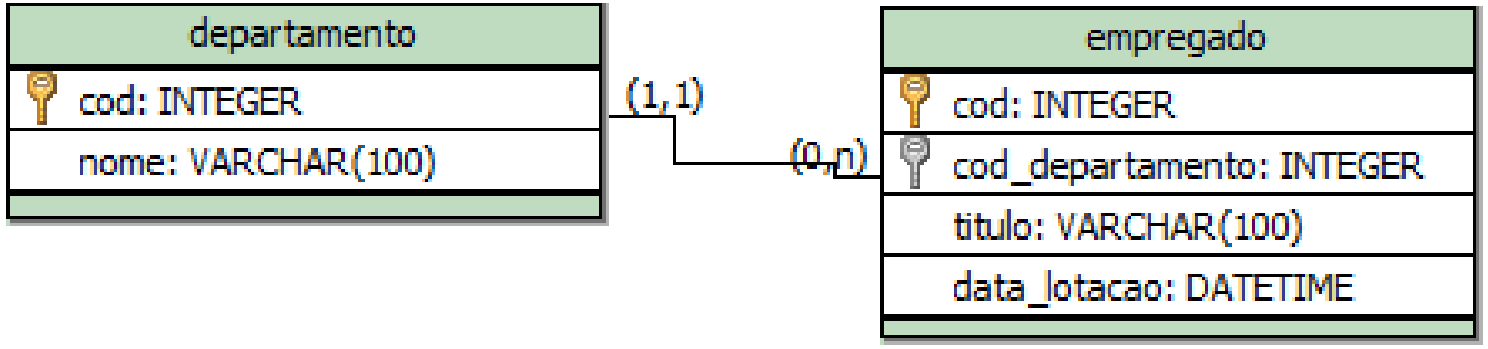
1:n

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição coluna	Fusão tabelas
Relacionamentos 1:n			
(0,1) — ◇ — (0,n)	±	V	x
(0,1) — ◇ — (1,n)	±	V	x
(1,1) — ◇ — (0,n)	∓	V	x
(1,1) — ◇ — (1,n)	∓	V	x

Adição de Colunas

Neste formato ocorre a adição de colunas a uma das tabelas correspondentes às entidades que participam do relacionamento.



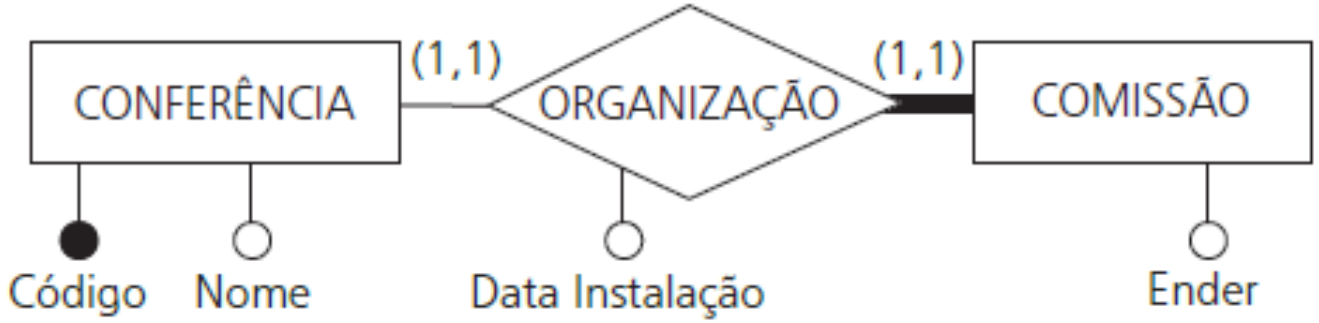


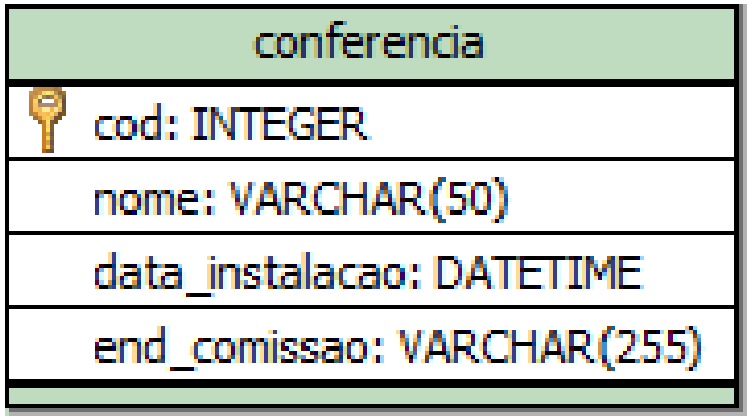
1:1

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição coluna	Fusão tabelas
Relacionamentos 1:1			
(0,1) ◇ (0,1)	±	V	x
(0,1) ◇ (1,1)	∓	±	V
(1,1) ◇ (1,1)	∓	∓	V

Fusão de Tabelas

Neste formato implementa-se em uma única tabela todos os atributos de ambas as entidades, bem como os atributos que eventualmente existam no relacionamento.





.generalização

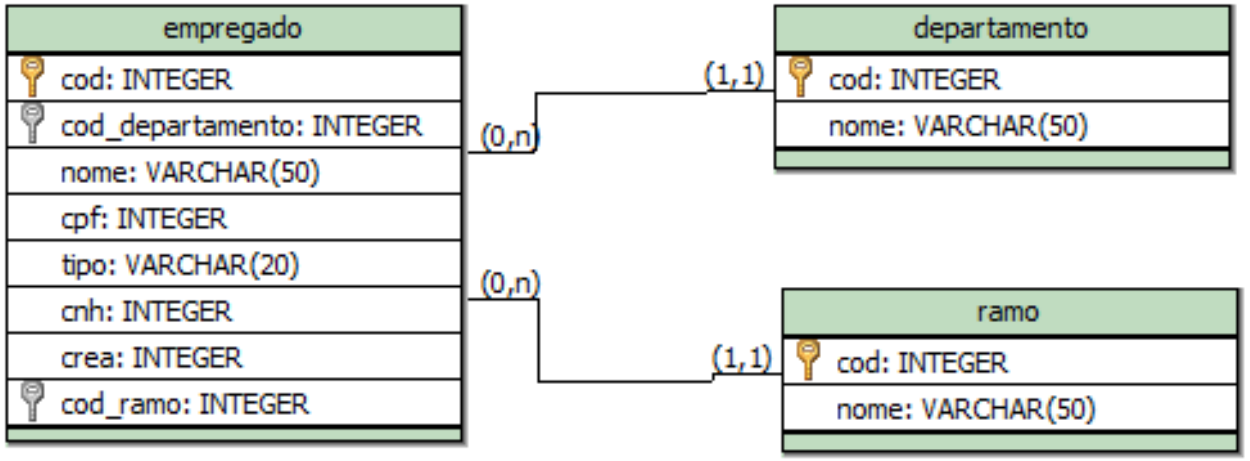
Generalização / Especialização

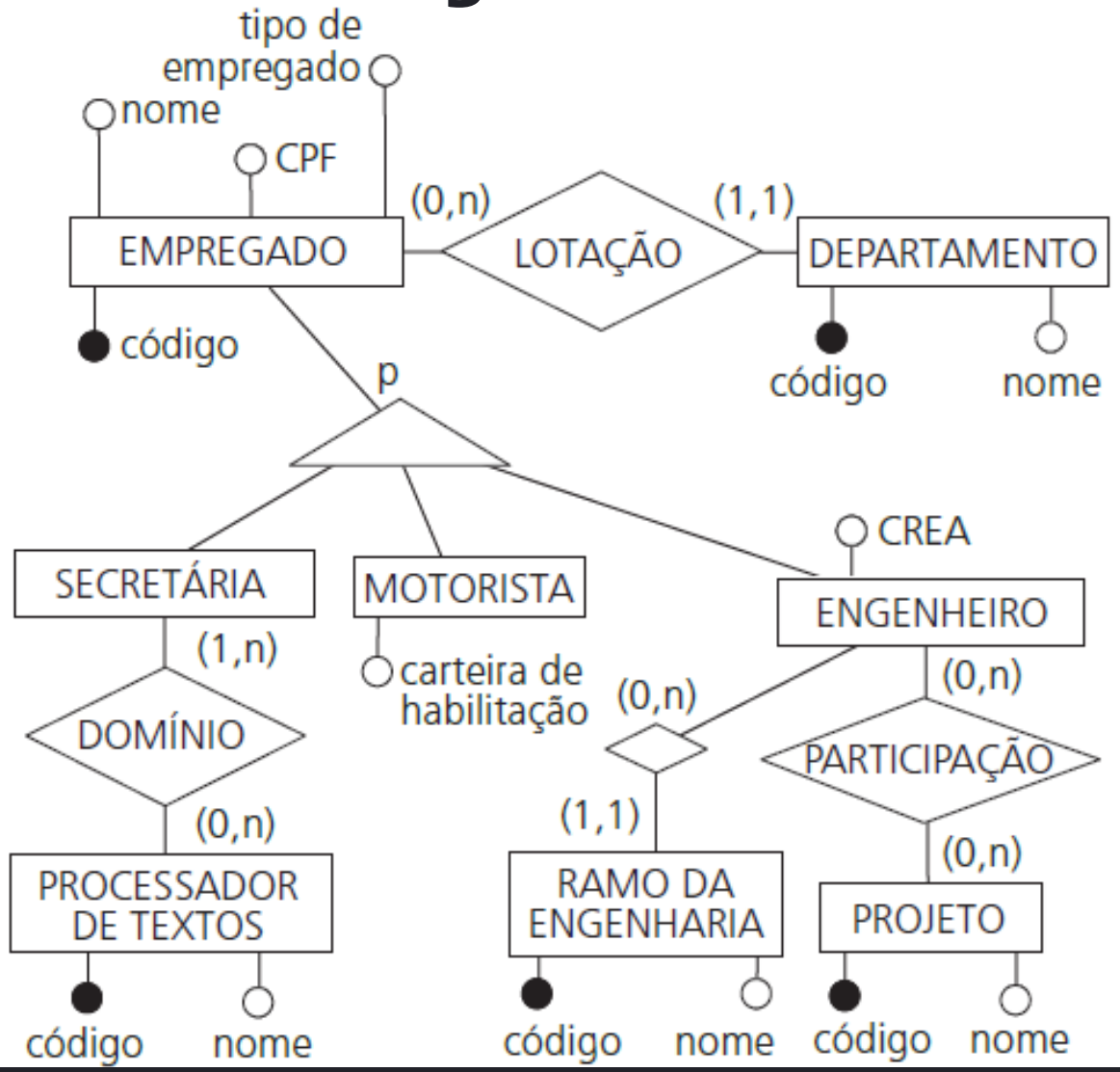
Uma tabela por hierarquia:

- Todas as entidades especializadas são fundidas em uma tabela:
  - PK da entidade mais genérica;
  - Coluna TIPO que identifica o tipo da entidade especializada;
  - Atributos da entidade genérica;
  - Atributos relativos aos relacionamentos;
  - Atributos das entidades especializadas.

Exemplo:

Generalização / Especialização





.relacionamento
identificador

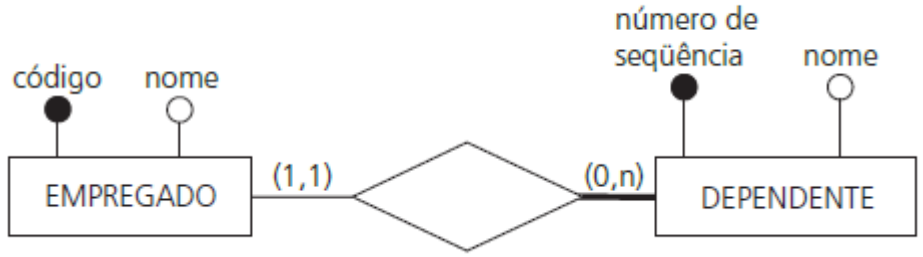
Relacionamento Identificador

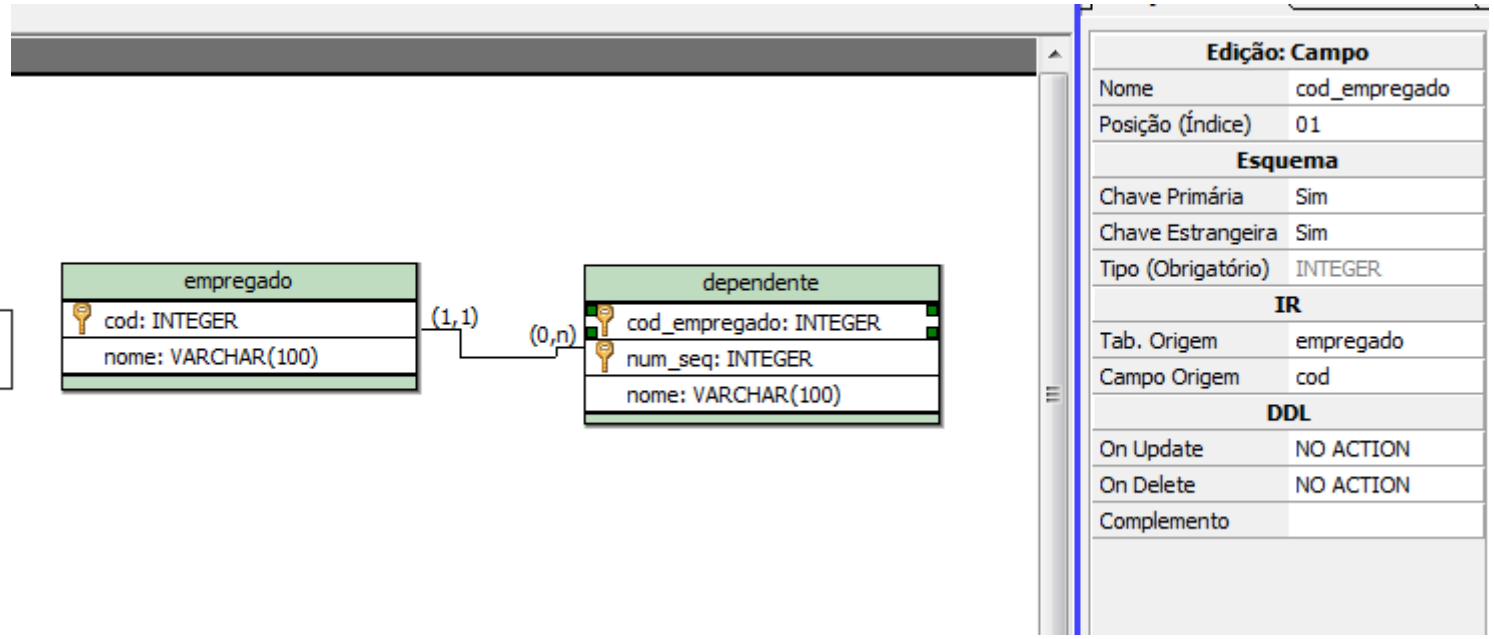
Para cada relacionamento é criada uma FK na tabela que implementa a entidade identificada.

A PK da tabela que implementa a tabela identificada é formada por:

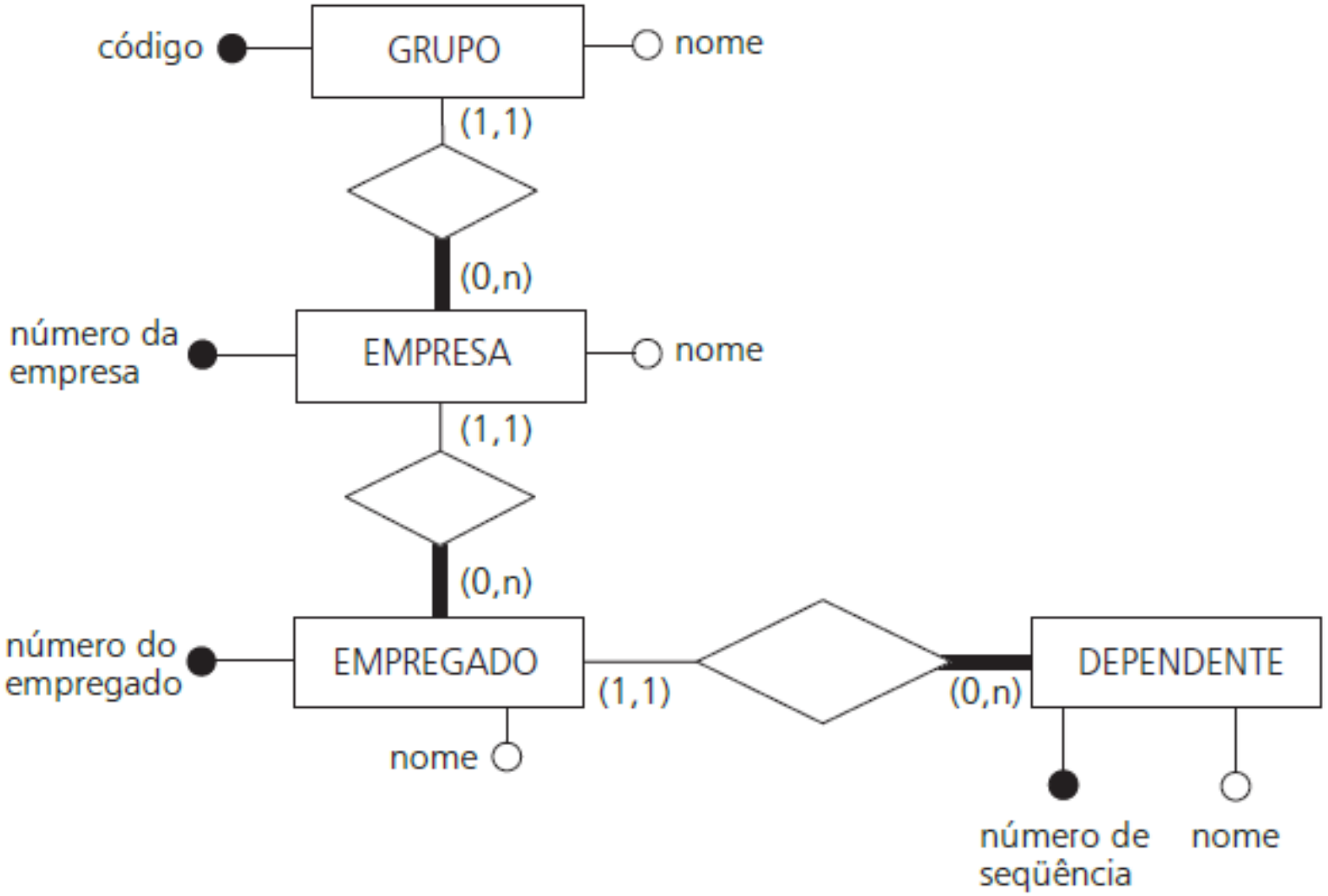
- Atributos correspondentes ao identificador da entidade; e
- FK que implementa o relacionamento identificador.

Relacionamento Identificador



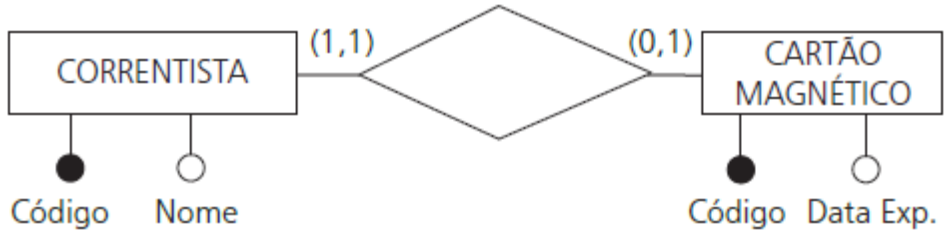


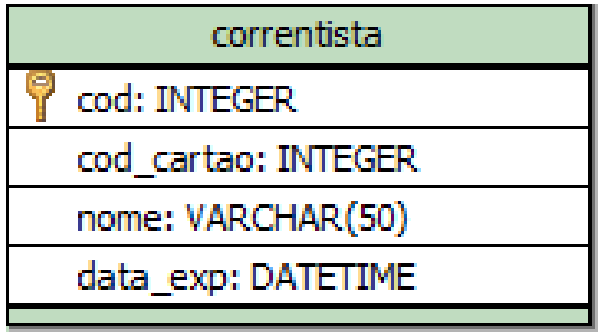
Desafio

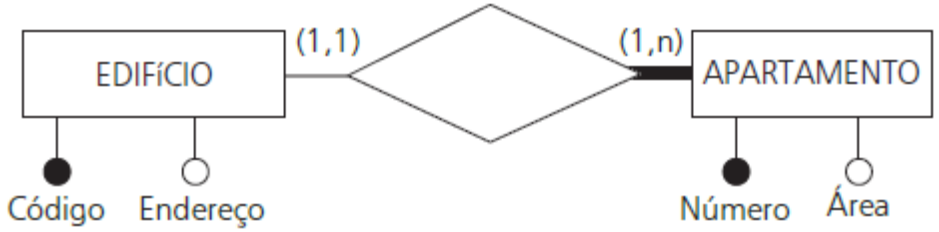

código
GRUPO
nome
(1,1)
(0,n)
número da empresa
EMPRESA
nome
(1,1)
(0,n)
número do empregado
EMPREGADO
(1,1)
(0,n)
DEPENDENTE
nome
número de seqüência
nome

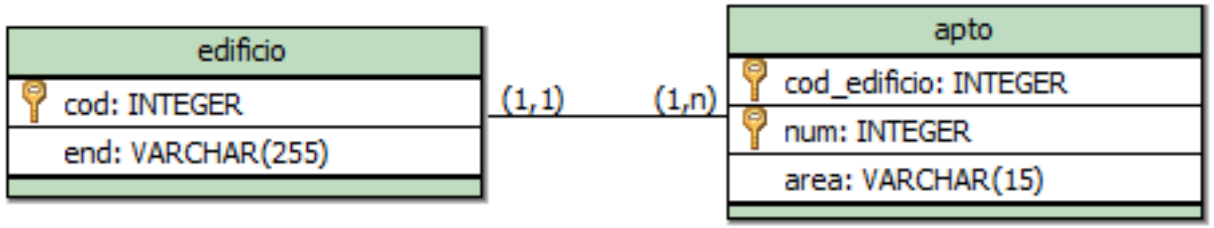
.atividade

Atividade


CORRENTISTA
(1,1)
(0,1)
CARTÃO MAGNÉTICO
Código
Nome
Código
Data Exp.


correntista
cod: INTEGER
cod_cartao: INTEGER
nome: VARCHAR(50)
data_exp: DATETIME


EDIFíCIO
(1,1)
(1,n)
APARTAMENTO
Código
Endereço
Número
Área


edificio
cod: INTEGER
end: VARCHAR(255)
(1,1)
(1,n)
apto
cod_edificio: INTEGER
num: INTEGER
area: VARCHAR(15)

Referências

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Obrigado!

© Todos os direitos reservados ao autor prof. Luiz Gustavo Dias | Conteúdo desenvolvido exclusivamente para aula do curso de Sistemas de Informação da UNIVÁS.